

電験二種 電気数学 Topic 11

行列・線形連立方程式 - 練習問題・完全解説

全12問（一次型8問／二次記述型4問）。固定範囲は行列、ベクトル、行列積、逆行列、連立一次方程式、係数行列、アドミタンス行列の考え方。固有値、状態空間、電力潮流の非線形反復計算は扱わない。

一次型は五肢択一。二次記述型は途中式・符号・検算まで示す。

問1 [一次型・基礎]

連立一次方程式 $3x-2y=7$, $x+4y=5$ を、未知ベクトル $[x,y]^T$ として $A[x,y]^T=b$ と表す。正しい組合せを選べ。

1. $A=\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$ T
2. $A=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$ T
3. $A=\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$ T
4. $A=\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ T
5. $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$ T

問2 [一次型・基礎]

$A=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $x=\begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix}$ T とする。行列積 Ax として正しいものを選べ。

1. $\begin{bmatrix} 3 & 7 \end{bmatrix}$ T
2. $\begin{bmatrix} 5 & 2 \end{bmatrix}$ T
3. $\begin{bmatrix} 5 & 10 \end{bmatrix}$ T
4. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ T
5. $\begin{bmatrix} 4 & -1 \end{bmatrix}$ T

問3 [一次型・基礎]

連立一次方程式 $2x+y=5$, $x+3y=7$ の解として正しいものを選べ。

1. $x=1, y=3$
2. $x=8/5, y=9/5$
3. $x=9/5, y=8/5$
4. $x=2, y=1$
5. $x=5/3, y=4/3$

問4 [一次型・標準]

二つの閉路が抵抗 $r=2\ \Omega$ を共有する。左閉路の固有抵抗 $R_1=3\ \Omega$ 、右閉路 $R_2=2\ \Omega$ 、左閉路だけに12 Vの電圧源がある。閉路電流 i_a, i_b を同じ回転方向に取る。正しい係数行列と電流を選べ。

1. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}$ T , $i_a=3\text{ A}$, $i_b=1.5\text{ A}$
2. $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}$ T , $i_a=3\text{ A}$, $i_b=1.5\text{ A}$
3. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}$ T , $i_a=4\text{ A}$, $i_b=2\text{ A}$
4. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix}$ T , $i_a=1.5\text{ A}$, $i_b=3\text{ A}$
5. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}$ T , $i_a=2\text{ A}$, $i_b=1\text{ A}$

問5 [一次型・標準]

節点 V が、同じ抵抗 R を介して既知電位 E, 2E, 4E の三点へ接続される。他の枝はない。V を選べ。

1. E
2. $3E/2$
3. 2E
4. $7E/3$
5. $7E/4$

問6 [一次型・標準]

問5の回路に、さらに同じ抵抗 R で節点 V から接地へ1本の枝を追加する。V を選べ。

1. $7E/4$
2. $7E/3$
3. 2E
4. $4E/3$
5. E

問7 [一次型・標準]

2節点回路で、節点1-接地 $Y_1=1\text{ S}$ 、節点2-接地 $Y_2=2\text{ S}$ 、節点間 $Y_{12}=3\text{ S}$ 。 $\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ T としたとき正しい Y を選べ。

1. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$
5. $\begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$

問8 [一次型・標準]

複素係数の連立方程式 $\begin{bmatrix} 2+j & -j \\ -j & 1+j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ T について、 v_2 を選べ。

1. $(3+2j)/13$
2. $(3-2j)/13$
3. $(2+3j)/13$
4. $(5-j)/13$
5. $j/(1+2j)$

二次記述型

問9 [二次記述・標準]

二つの閉路が抵抗 $r=1\ \Omega$ を共有する。 $R_1=2\ \Omega$ 、 $R_2=3\ \Omega$ 。左閉路に10 V、右閉路に4 Vの電圧源があり、各電圧源は各閉路電流の正方向に電圧上昇を与える。 i_a, i_b を同じ回転方向に取る。

(1) KVLから2本の一次方程式を立て、 $A[i_a, i_b]^T = b$ に整理せよ。(2) i_a, i_b を求めよ。(3) 共有抵抗を i_a の向きを正として流れる枝電流を求めよ。(4) 元のKVLへ代入して検算せよ。

問10 [二次記述・複合]

2節点の線形抵抗回路。節点1-接地 2 S、節点2-接地 1 S、節点間 1 S。注入電流 $i_1=5\text{ A}$ 、 $i_2=1\text{ A}$ 。

(1) KCLから Y を作り $I=YV$ と表せ。(2) V_1, V_2 を求めよ。(3) 各節点のKCLへ戻して検算せよ。非線形電力潮流は用いない。

問11 [二次記述・複合]

交流定常状態の教育用2節点回路を $\begin{bmatrix} 2+j & -j \\ -j & 1+j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ 0 \end{bmatrix}$ と表す。 E は実効値フェーザで位相0。

(1) 2×2 逆行列で V_1, V_2 を E の式で求めよ。(2) V_2 の大きさと偏角を求めよ。(3) $E=10\text{ V}$ とし、角周波数を ω とするとき瞬時値 $v_2(t)$ を求めよ。

問12 [二次記述・複合]

閉路電流 i_1, i_3 が $5i_1 - 2i_3 = 4$ 、 $-2i_1 + 3i_3 = 5$ を満たす。別の閉路電流 $i_2 = -1\text{ A}$ は既知。

(1) i_1, i_3 を求めよ。(2) 共有枝aは $i_a = i_1 - i_3$ 。 i_a と符号の意味を述べよ。(3) 共有枝bは $i_b = -i_2 - i_3$ 。 i_b と符号の意味を述べよ。

解答・完全解説

問1 正答 1

未知数の順を $[x,y]^T$ に固定する。第1式の係数は $[3,-2]$ 、第2式は $[1,4]$ 、右辺は $[7,5]^T$ 。したがって $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$ 。列順や符号を変えると元の方程式を再現できない。

問2 正答 2

$Ax = [2 \times 2 + (-1) \times (-1), 3 \times 2 + 4 \times (-1)]^T = [5, 2]^T$ 。行列積は行と列の積和であり、要素ごとの単純積ではない。

問3 正答 2

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 。 $ad-bc=5$ なので $A^{-1} = (1/5) \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。 よって $[x,y]^T = (1/5) \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{bmatrix}$ 。 検算: $2 \times 8/5 + 9/5 = 5$, $8/5 + 3 \times 9/5 = 7$ 。

問4 正答 1

共有抵抗を二つの閉路電流が逆向きに流れるため、 $(R_1+r)I_a - rI_b = 12$, $-rI_a + (R_2+r)I_b = 0$ 。数値代入で $5I_a - 2I_b = 12$, $-2I_a + 4I_b = 0$ 。第2式より $I_a = 2I_b$ 、よって $8I_b = 12$, $I_b = 1.5$ A, $I_a = 3$ A。非対角成分が負なのは共有抵抗の枝電流が差で表されるため。

問5 正答 4

各抵抗が同じなので、KCLより $(E-V) + (2E-V) + (4E-V) = 0$ 。 $7E - 3V = 0$ から $V = 7E/3$ 。単純な和ではなく、電流のつり合いで決める。

問6 正答 1

接地枝 V/R を追加すると $(E-V) + (2E-V) + (4E-V) = V$ 。 $7E - 3V = V$ より $V = 7E/4$ 。接地枝を追加したため問5の $7E/3$ より低くなる。

問7 正答 3

節点1: $I_1 = Y_1 V_1 + Y_{12}(V_1 - V_2) = (Y_1 + Y_{12})V_1 - Y_{12}V_2$ 。 節点2: $I_2 = -Y_{12}V_1 + (Y_2 + Y_{12})V_2$ 。 $Y_1 = 1, Y_2 = 2, Y_{12} = 3$ より $Y = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ 。対角は接続アドミタンスの和、非対角は節点間アドミタンスの負値。

問8 正答 1

$A = \begin{bmatrix} 2+j & -j \\ -j & 1+j \end{bmatrix}$ 。 $ad-bc = (2+j)(1+j) - (-j)(-j) = (1+3j) - (-1) = 2+3j$ 。右辺が $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ なので $V_2 = j/(2+3j) = j(2-3j)/13 = (3+2j)/13$ 。

問9

(1) 共有抵抗では閉路電流の差が流れる。KVL: $(R_1+r)I_a - rI_b = 10$, $-rI_a + (R_2+r)I_b = 4$ 。数値代入して $3I_a - I_b = 10$, $-I_a + 4I_b = 4$ 。したがって $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \end{bmatrix}$ 。

(2) 第1式より $I_b = 3I_a - 10$ 。第2式へ代入して $-I_a + 4(3I_a - 10) = 4 \rightarrow 11I_a = 44 \rightarrow I_a = 4$ A, $I_b = 2$ A。

(3) I_a の向きを正にとる共有枝電流は $I_{shared} = I_a - I_b = 2$ A。

(4) $3 \times 4 - 2 = 10$, $-4 + 4 \times 2 = 4$ で両KVLを満たす。

問10

(1) 節点1: $I_1 = (2+1)V_1 - V_2 = 3V_1 - V_2$ 。 節点2: $I_2 = -V_1 + (1+1)V_2 = -V_1 + 2V_2$ 。 よって $\begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$ 。

(2) $3V_1 - V_2 = 5$, $-V_1 + 2V_2 = 1$ 。第1式から $V_2 = 3V_1 - 5$ 。代入して $5V_1 = 11 \rightarrow V_1 = 11/5$ V, $V_2 = 8/5$ V。

(3) 節点1: $3 \times 11/5 - 8/5 = 5$ A。 節点2: $-11/5 + 2 \times 8/5 = 1$ A。指定注入電流と一致する。線形 $I = YV$ の範囲で完結し、非線形反復は不要。

問11

(1) $A = \begin{bmatrix} 2+j & -j \\ -j & 1+j \end{bmatrix}$, $ad-bc = 2+3j$ 。 $A^{-1} = (1/(2+3j)) \begin{bmatrix} 1+j & j \\ j & 2+j \end{bmatrix}$ 。したがって $V_1 = E(1+j)/(2+3j) = (5-j)E/13$, $V_2 = jE/(2+3j) = (3+2j)E/13$ 。

(2) $|V_2| = E \sqrt{(3^2 + 2^2)/13} = E/\sqrt{13}$, $\arg V_2 = \tan^{-1}(2/3)$ 。

(3) $E = 10$ V は実効値。したがって $v_2(t) = (10/\sqrt{2}) \cos(\omega t + \tan^{-1}(2/3))$ V。複素数のまま連立を解き、最後に大きさ・偏角へ戻す。

問12

(1) $5I_1 - 2I_3 = 4$, $-2I_1 + 3I_3 = 5$ 。第1式を3倍、第2式を2倍して加えると $11I_1 = 22 \rightarrow I_1 = 2$ A。第1式へ戻して $I_3 = 3$ A。

(2) $I_a = I_1 - I_3 = 2 - 3 = -1$ A。負号は、実際の枝電流が定めた基準方向と逆向きに1 A流れることを示す。

(3) $I_2 = -1$ A より $I_b = -I_2 - I_3 = -(-1) - 3 = -2$ A。実際の枝電流は基準方向と逆向きに2 A。閉路電流と共有枝電流を同一視しない。

独立QA

問	再計算結果	判定	問	再計算結果	判定
1	$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$	PASS	7	$Y = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$	PASS
2	$Ax = [5, 2]^T$	PASS	8	$V_2 = (3+2j)/13$	PASS
3	$(x,y) = (8/5, 9/5)$	PASS	9	$I_a = 4$ A, $I_b = 2$ A, $I_{sh} = 2$ A	PASS
4	$I_a = 3$ A, $I_b = 1.5$ A	PASS	10	$V_1 = 11/5$ V, $V_2 = 8/5$ V	PASS
5	$V = 7E/3$	PASS	11	$V_1 = (5-j)E/13$, $V_2 = (3+2j)E/13$	PASS
6	$V = 7E/4$	PASS	12	$I_1 = 2$ A, $I_3 = 3$ A, $I_a = -1$ A, $I_b = -2$ A	PASS

独立計算・正答一意性QA: 12 / 12 PASS。固定EXAM_ALIGNMENT接続: 12 / 12 PASS。Topic

12固有値・状態空間・非線形反復計算・行列式の独立論点化・未確認実車値の追加はいずれも0件。